



Optimisation Programmation linéaire

Paul Albuquerque



Exemple de problème

Production d'une entreprise

■ Problème

- Produits : climatiseurs et ventilateurs
- Ressources et contraintes
 - Machines
 - max. de 240 heures de fonctionnement
 - 2 heures par climatiseur et 2 heures par ventilateur
 - Main d'oeuvre
 - max. de 140 heures de travail
 - 3 heures par climatiseur et 1 heure par ventilateur
- Profit
 - 25 CHF par climatiseur et 15 CHF par ventilateur
- But : maximiser le profit en respectant les contraintes

Exemple de problème

Production d'une entreprise

■ Problème

□ Vue synthétique

	Heures Machine	Heures Main œuvre	Profit
Climatiseur	2h/unité	3h/unité	25 CHF/unité
Ventilateur	2h/unité	1h/unité	15 CHF/unité
Total disponible	240	140	

□ But : maximiser le profit en respectant les contraintes

Production d'une entreprise

■ Modèle

□ Variables

de décision

■ x_1 = nombre de climatiseurs

■ x_2 = nombre de ventilateurs

□ Fonction objectif ou fonction coût

■ Maximiser $z = 25x_1 + 15x_2$

en respectant les contraintes

■ $2x_1 + 2x_2 \leq 240$ (contraintes heures machines)

■ $3x_1 + x_2 \leq 140$ (contraintes heures de main d'oeuvre)

■ $x_1, x_2 \geq 0$ (contraintes de non-négativité)

	Heures Machine	Heures Main œuvre	Profit
Climatiseur	2h/unité	3h/unité	25 CHF/unité
Ventilateur	2h/unité	1h/unité	15 CHF/unité
Total disponible	240	140	

Exemple de problème

Gestion d'un parc de machines

■ Formulation

□ Données

- parc de M processeurs $P_1, \dots, P_M$
- ensemble de N jobs $J_1, \dots, J_N$
- temps x_{ik} d'exécution partielle de J_k par P_i
- temps t_{ik} pour l'intégralité de J_k par P_i
- durée totale T

□ Contraintes

- aucune machine active pendant plus que T
- chaque job doit prendre moins de T
- au plus un job par processeur

□ But : minimiser la durée totale T

Gestion d'un parc de machines

■ Modèle

□ Minimiser $z = T$

□ sous contraintes

$$\sum_{k=1}^N x_{ik} \leq T \quad (i=1, \dots, M)$$

$$\sum_{i=1}^M x_{ik} \leq T \quad (k=1, \dots, N)$$

$$\sum_{i=1}^M \frac{x_{ik}}{t_{ik}} = 1 \quad (k=1, \dots, N) \quad \text{où } \frac{x_{ij}}{t_{ij}} = \text{fraction de } J_k \text{ effectué par } P_i$$

$$x_{ik} \geq 0 \quad (i=1, \dots, M, \quad k=1, \dots, N)$$

Exemple de problème

Problème du Sudoku

■ Formulation

- Une grille 9×9 doit contenir une et une seule fois les nombres 1 à 9 par ligne, par colonne et par bloc 3×3
- Un ensemble de nombres sont déjà fixés

3	4			6		2		9
2		8	4	9				6
	2		3	1				
		4				1		
				2	5		4	
9				5	1	4		3
4		3		7			6	8

Problème du Sudoku

■ Modèle

- 9 variables booléennes par case de la grille
- x_{ijk} : il y a la valeur i dans la case (j,k)
($i = 1$ à 9 , $j,k = 0$ à 8)
- Contraintes ?
- Fonction à optimiser ?

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	3	4			6		2		9
1	2		8	4	9				6
2									
3		2		3	1				
4			4				1		
5					2	5		4	
6									
7	9				5	1	4		3
8	4		3		7			6	8

$$x_{142} = 0$$

$$x_{242} = 0$$

$$x_{342} = 0$$

$$x_{442} = 1$$

$$x_{542} = 0$$

$$x_{642} = 0$$

$$x_{742} = 0$$

$$x_{842} = 0$$

$$x_{942} = 0$$

Exemple de problème

Détermination de paramètres

■ Formulation

□ Distance : $Q(t) = d_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

□ Déterminer d_0, v_0, a , à partir de mesures

$Q_1, \dots, Q_n$ prises à des temps $t_1, \dots, t_n$

$$Q_i = d_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2$$

en minimisant $\sup | Q_i - (d_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2) |$

Détermination de paramètres

■ Modèle

- Minimiser $z = r$
- sous contraintes

$$\begin{aligned}d_0 + \nu_0 t_i + \frac{1}{2} a t_i^2 - Q_i - r &\leq 0 \\ -d_0 - \nu_0 t_i - \frac{1}{2} a t_i^2 + Q_i - r &\leq 0 \quad (i = 1, \dots, n) \\ d_0, \nu_0, a, r &\geq 0\end{aligned}$$

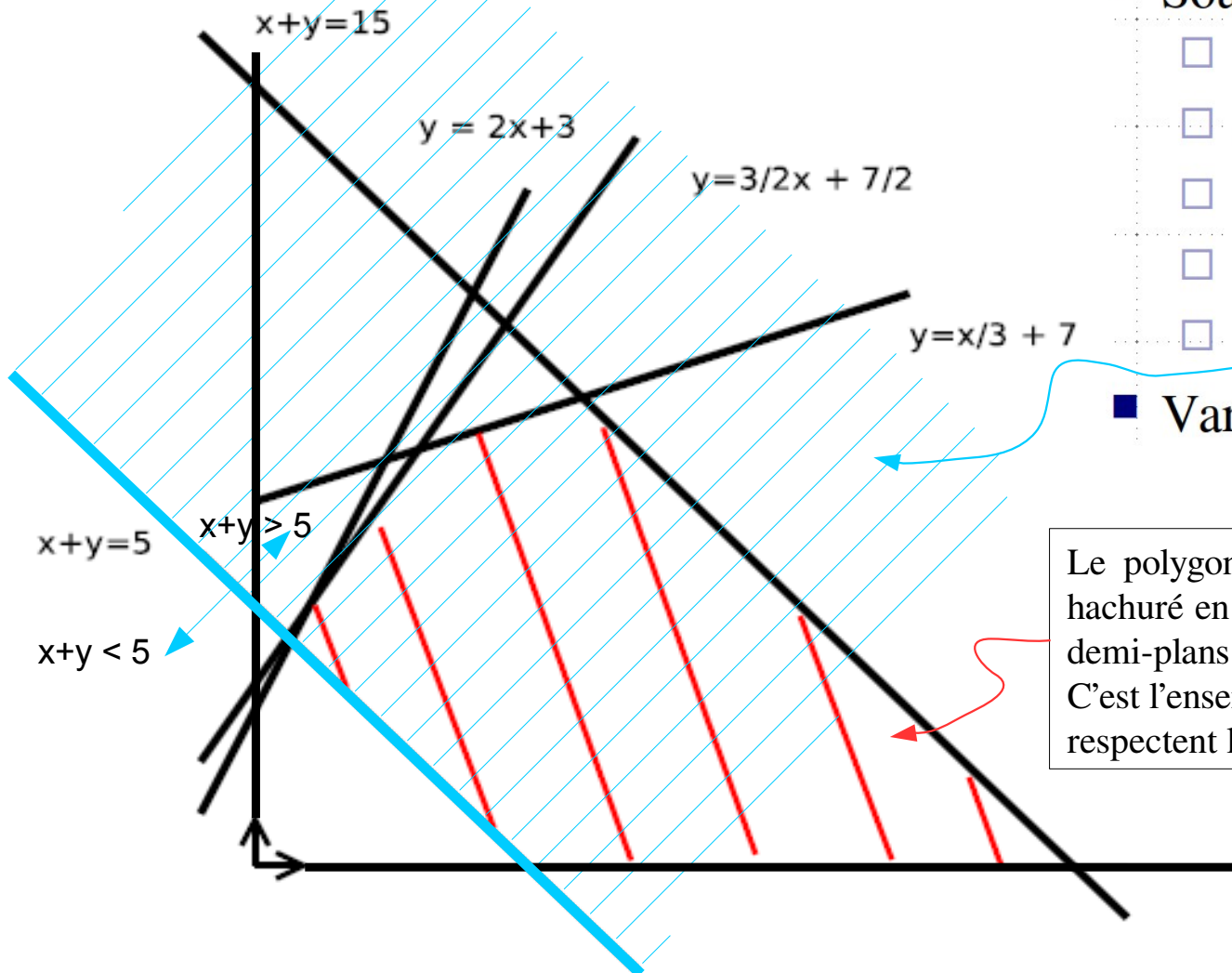
Exemple avec résolution graphique

- Objectif : maximiser $z = x + 3y$
- Sous contraintes
 - $-2x + y \leq 3$
 - $-3x/2 + y \leq 7/2$
 - $-x/3 + y \leq 7$
 - $x + y \leq 15$
 - $x + y \geq 5$
- Variables $x, y \geq 0$

Polyèdres

- Hyperplan = ensemble de vecteurs $(x_1, \dots, x_n)$
tels que $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n - d = 0$
 - Exemples
 - dimension 2 : une droite
 - dimension 3 : un plan
 - dimension 4 : un sous-espace de dimension 3
- Polyèdre = espace fini délimité par des hyperplans

Résolution graphique



■ Sous contraintes

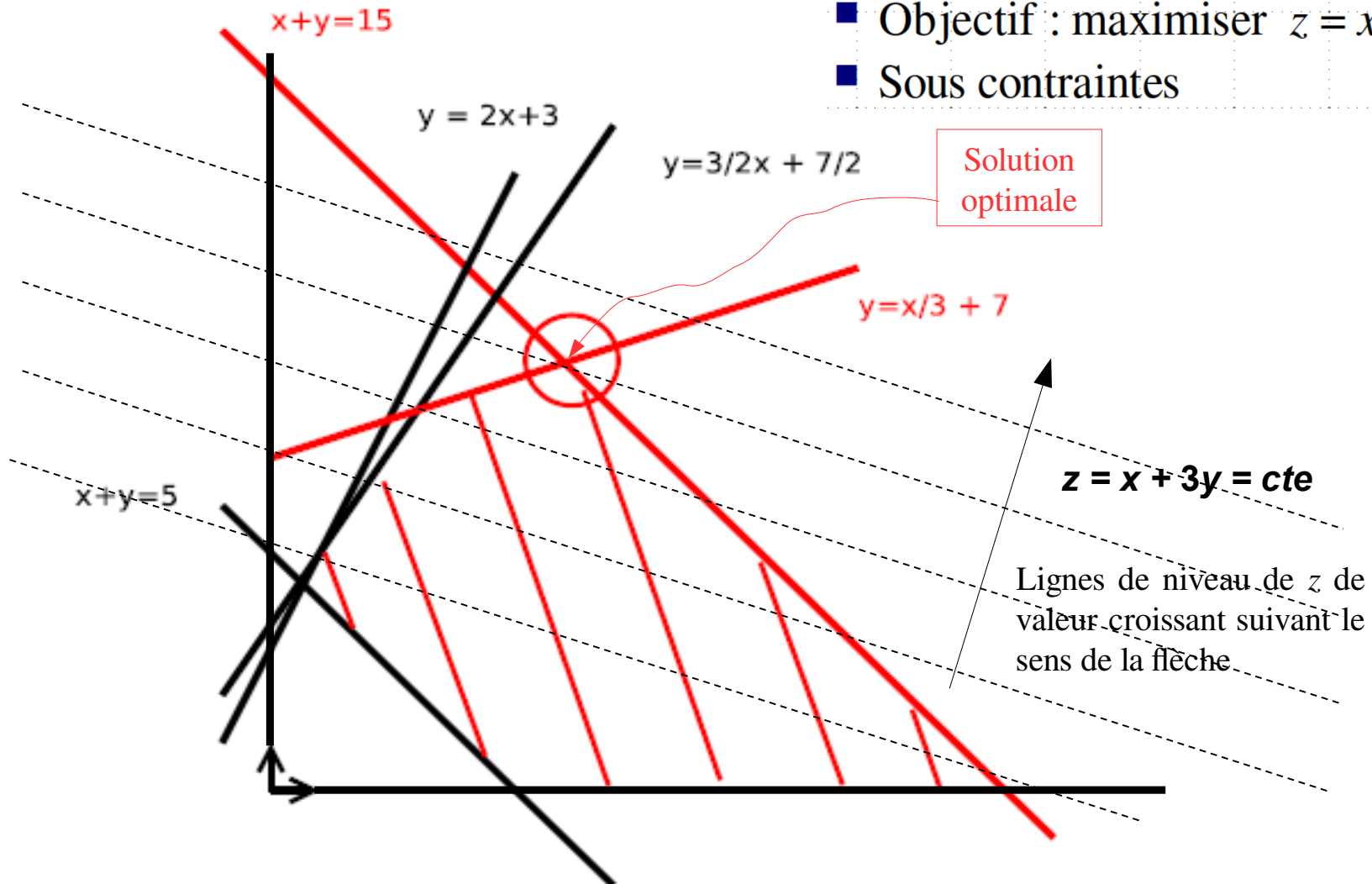
- ☐ $-2x + y \leq 3$
- ☐ $-\frac{3x}{2} + y \leq \frac{7}{2}$
- ☐ $-\frac{x}{3} + y \leq 7$
- ☐ $x + y \leq 15$
- ☒ $x + y \geq 5$

■ Variables $x, y \geq 0$

Le polygone (polyèdre de dim. 2) hachuré en rouge est l'intersection des demi-plans définis par les contraintes. C'est l'ensemble des solutions (x,y) qui respectent les contraintes.

Résolution graphique

- Objectif : maximiser $z = x + 3y$
- Sous contraintes



Algorithme simple

- Énumérer tous les sommets du polyèdre et choisir le meilleur d'entre eux

Dans un espace de dim. n ,
l'intersection de n hyperplans
(généraux) est un point

- Difficulté

- ☐ m contraintes et n variables $\geq 0 \Rightarrow m+n$ hyperplans
- ☐ $(m+n)!/(m!n!)$ points d'intersections de n hyperplans
 - $n = 15, m = 10 \Rightarrow (m+n)!/(m!n!) = 3.3 \cdot 10^6$
- ☐ Quels points d'intersections sont des sommets du polyèdre (i.e. satisfont les contraintes)?
- ☐ Quel sommet maximise l'objectif?

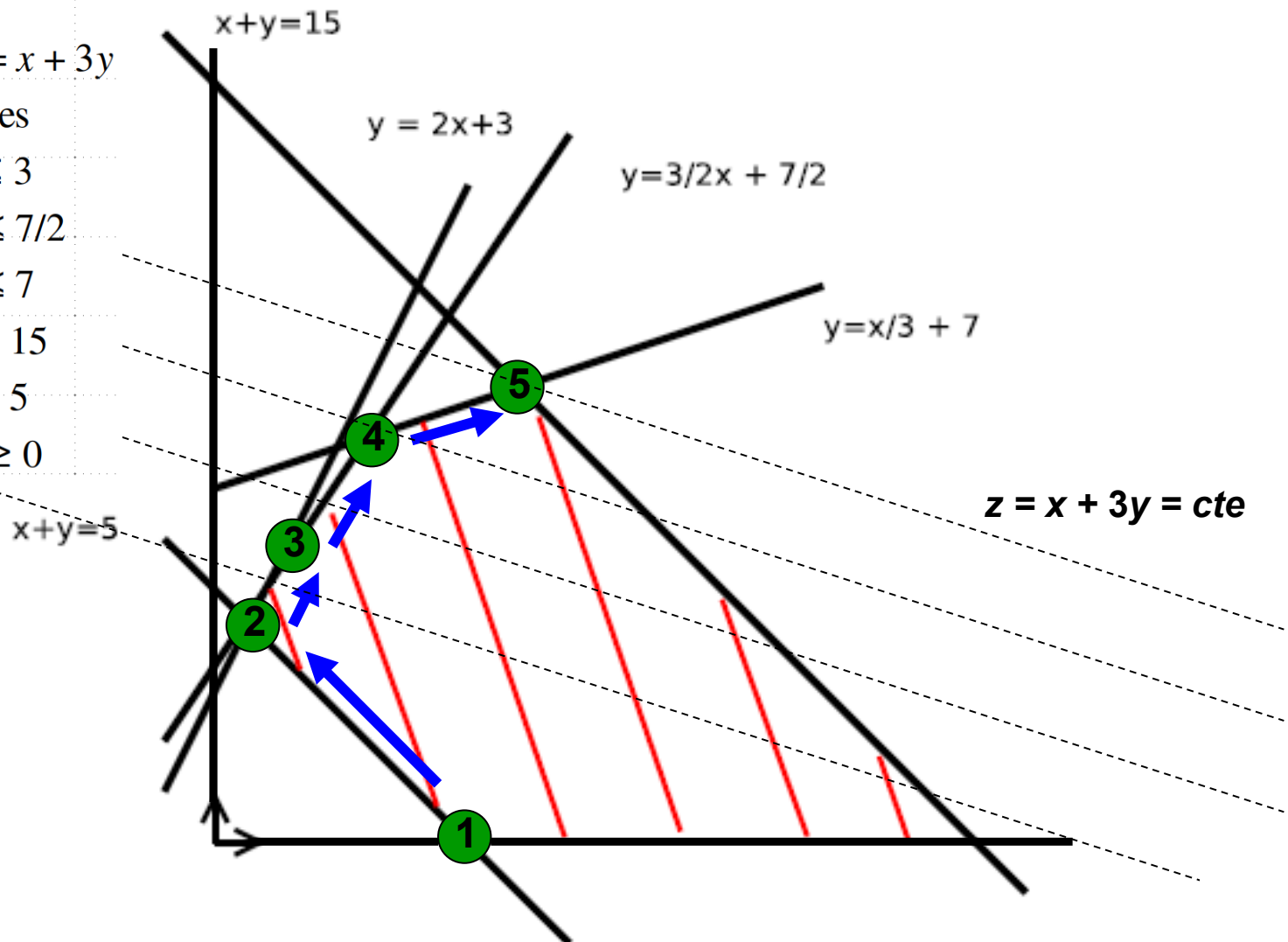
Algorithme du simplexe (linéaire)

■ Objectif :
maximiser $z = x + 3y$

■ Sous contraintes

- ☐ $-2x + y \leq 3$
- ☐ $-3x/2 + y \leq 7/2$
- ☐ $-x/3 + y \leq 7$
- ☐ $x + y \leq 15$
- ☐ $x + y \geq 5$

■ Variables $x, y \geq 0$



Algorithme du simplexe

■ Principe

- Initialisation sur un sommet s
- Répéter
 - Sélection du sommet voisin de s qui augmente le plus la fonction objectif

Tant que la fonction objectif croît strictement

■ Existence d'une solution optimale

- Si les contraintes délimitent un **polyèdre non vide**, alors il existe une solution optimale sur **un de ses sommets**

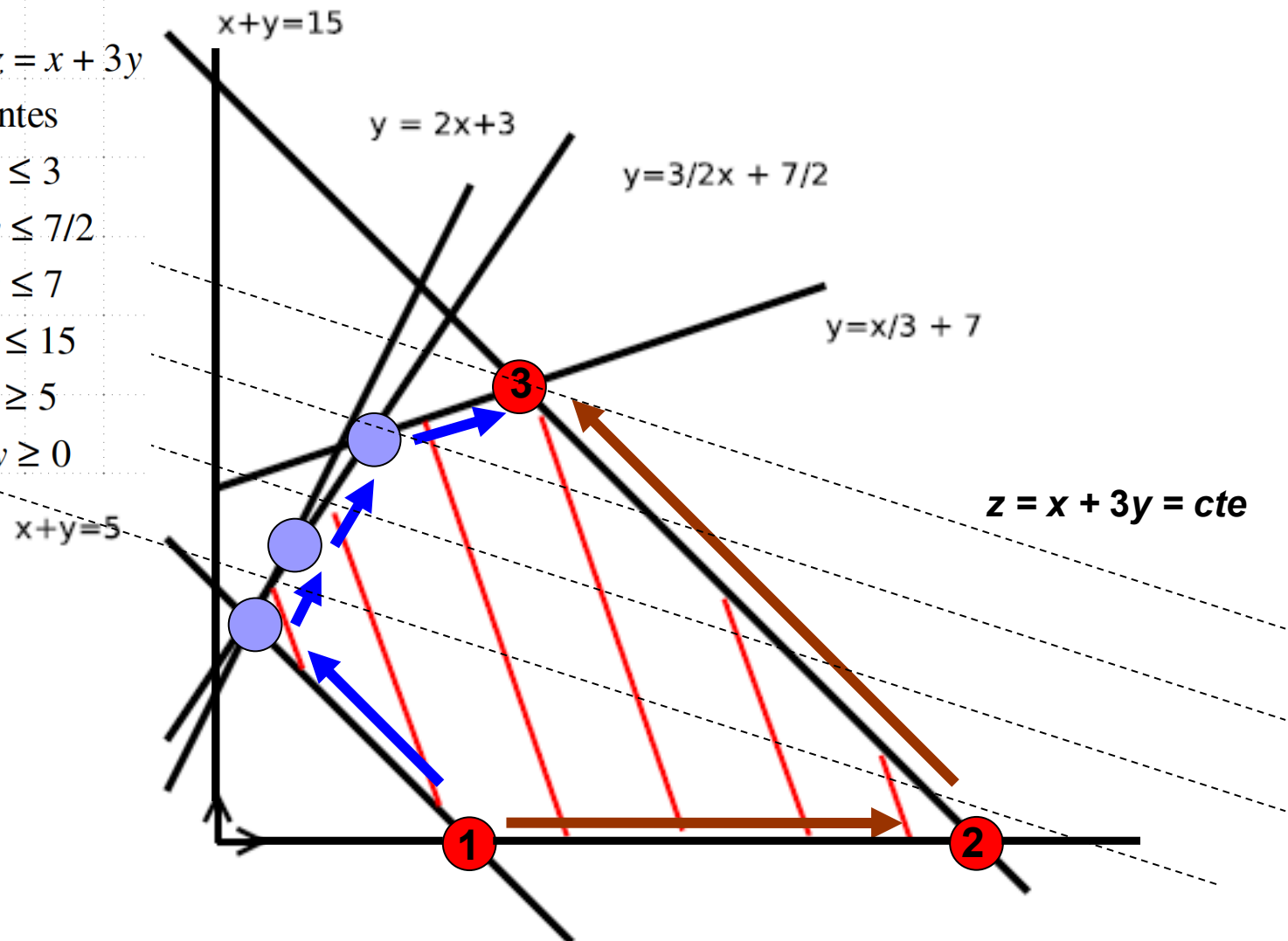
Algorithme du simplexe

■ Objectif :
maximiser $z = x + 3y$

■ Sous contraintes

- ☐ $-2x + y \leq 3$
- ☐ $-3x/2 + y \leq 7/2$
- ☐ $-x/3 + y \leq 7$
- ☐ $x + y \leq 15$
- ☐ $x + y \geq 5$

■ Variables $x, y \geq 0$



Algorithme du simplexe

- Maximiser $z = 5x_1 + \frac{13}{2}x_2 + 8x_3 + 9x_4$
- Sous contraintes

$$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 9x_4 \leq 240$$

$$12x_1 + 15x_2 + 9x_3 + 12x_4 \leq 150$$

$$0.1x_1 + 0.1x_2 + 0.1x_3 + 0.1x_4 \leq 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Forme augmentée

- Introduction de variables d'écart e_i

$$\begin{array}{rcll} 3x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 9x_4 + e_1 & = & 240 \\ 12x_1 + 15x_2 + 9x_3 + 12x_4 + e_2 & = & 150 \\ 0.1x_1 + 0.1x_2 + 0.1x_3 + 0.1x_4 + e_3 & = & 2 \\ e_1, e_2, e_3, x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

Résolution

- Maximiser $z = 5x_1 + \frac{13}{2}x_2 + 8x_3 + 9x_4$

- Sous contraintes

$$e_1 = 240 - 3x_1 - 6x_2 - 3x_3 - 9x_4$$

$$e_2 = 150 - 12x_1 - 15x_2 - 9x_3 - 12x_4$$

$$e_3 = 2 - 0.1x_1 - 0.1x_2 - 0.1x_3 - 0.1x_4$$

$$e_1, e_2, e_3, x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

- Terminologie : e_i variables **de base** (ou liées)

x_i variables **hors base** (ou libres)

Résolution: solution initiale

- Maximiser $z = 5x_1 + \frac{13}{2}x_2 + 8x_3 + 9x_4$
- Sous contraintes
$$\begin{aligned}e_1 &= 240 - 3x_1 - 6x_2 - 3x_3 - 9x_4 \\e_2 &= 150 - 12x_1 - 15x_2 - 9x_3 - 12x_4 \\e_3 &= 2 - 0.1x_1 - 0.1x_2 - 0.1x_3 - 0.1x_4 \\e_1, e_2, e_3, x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0\end{aligned}$$
- Solution initiale : $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$
- Valeur initiale : $z = 0$ (à améliorer)

Résolution: première itération

- Choix de la variable faisant augmenter

$$z = 5x_1 + \frac{13}{2}x_2 + 8x_3 + 9x_4$$

- $\max(5, 13/2, 8, 9) = 9$
- x_4 donne le plus fort accroissement de z
- x_4 est appelée variable **entrante**

Résolution: première itération

- Augmenter x_4 tant qu'aucune contrainte n'est violée, i.e. jusqu'à $e_i = 0$ pour un index i

$$e_1 = 240 - 3x_1 - 6x_2 - 3x_3 - 9x_4$$

$$e_2 = 150 - 12x_1 - 15x_2 - 9x_3 - 12x_4$$

$$e_3 = 2 - 0.1x_1 - 0.1x_2 - 0.1x_3 - 0.1x_4$$

$$e_1, e_2, e_3, x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Principe : on va suivre une arête du polyèdre des solutions admissibles, en partant du sommet de coordonnées $(x_1=0, x_2=0, x_3=0, x_4=0)$ et en faisant varier x_4 jusqu'à aboutir à l'autre extrémité de l'arête.

Résolution: première itération

- En partant de la solution $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$
augmenter x_4 jusqu'à $e_i = 0$ pour un index i

$$e_1 = 240 - 3 \cdot 0 - 6 \cdot 0 - 3 \cdot 0 - 9x_4$$

$$e_2 = 150 - 12 \cdot 0 - 15 \cdot 0 - 9 \cdot 0 - 12x_4$$

$$e_3 = 2 - 0.1 \cdot 0 - 0.1 \cdot 0 - 0.1 \cdot 0 - 0.1x_4$$

- $e_1 \geq 0 \Rightarrow x_4 \leq 240/9$
 - $e_2 \geq 0 \Rightarrow x_4 \leq 150/12$
 - $e_3 \geq 0 \Rightarrow x_4 \leq 2/0.1$
- $$\left. \vphantom{\begin{matrix} e_1 \geq 0 \Rightarrow x_4 \leq 240/9 \\ e_2 \geq 0 \Rightarrow x_4 \leq 150/12 \\ e_3 \geq 0 \Rightarrow x_4 \leq 2/0.1 \end{matrix}} \right\} \Rightarrow \min(240/9, 150/12, 2/0.1) = 150/12$$

Résolution: première itération

- En prenant $x_4 = 150/12$, on a : $e_2 = 0$
- e_2 est appelée variable **sortante**
- À cette étape, on dit que x_4 entre dans la base et e_2 sort de la base
- x_4 devient une variable de base
 e_2 - - - hors base

Résolution: première itération

- On exprime x_4 en fonction de e_2

$$e_1 = 240 - 3x_1 - 6x_2 - 3x_3 - 9x_4$$

$$x_4 = 25/2 - x_1 - 5/4x_2 - 3/4x_3 - 1/12e_2$$

$$e_3 = 2 - 0.1x_1 - 0.1x_2 - 0.1x_3 - 0.1x_4$$

$$e_1, e_2, e_3, x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

- Puis on remplace x_4 dans les autres équations et dans la fonction objectif

Résolution: seconde itération

- On obtient

$$e_1 = 255/2 + 6x_1 + 21/4 x_2 + 15/4 x_3 + 3/4 e_2$$

$$x_4 = 25/2 - x_1 - 5/4 x_2 - 3/4 x_3 - 1/12 e_2$$

$$e_3 = 3/4 + 1/40 x_2 - 1/40 x_3 + 1/120 e_2$$

$$z = 225/2 - 4x_1 - 19/4 x_2 + 5/4 x_3 - 3/4 e_2$$

- Variables de base : e_1, x_4, e_3
 - hors base : x_1, x_2, x_3, e_2

Résolution: seconde itération

■ Choix de la variable entrante

- $z = 225/2 - 4x_1 - 19/4x_2 + 5/4x_3 - 3/4e_2$
- $\max(-4, -19/4, 5/4, -3/4) = 5/4$
- x_3 donne le plus fort accroissement de z
- x_3 est la variable entrante

On va suivre une arête du polyèdre des solutions admissibles, en partant du sommet de coordonnées $(x_1=0, x_2=0, x_3=0, e_2=0)$ et en faisant varier x_3 jusqu'à aboutir à l'autre extrémité de l'arête.

Résolution: seconde itération

- En partant de la solution $x_1 = x_2 = x_3 = e_2 = 0$
augmenter x_3 jusqu'à e_1, x_4 ou $e_3 = 0$

$$e_1 = 255/2 + 6 \cdot 0 + 21/4 \cdot 0 + 15/4 x_3 + 3/4 \cdot 0$$

$$x_4 = 25/2 - 0 - 5/4 \cdot 0 - 3/4 x_3 - 1/12 \cdot 0$$

$$e_3 = 3/4 + 1/40 \cdot 0 - 1/40 x_3 + 1/120 \cdot 0$$

- $e_1 \geq 0 \Rightarrow$ indép. de x_3
 - $x_4 \geq 0 \Rightarrow x_3 \leq 50/3$
 - $e_3 \geq 0 \Rightarrow x_3 \leq 30$
- } $\Rightarrow \min(50/3, 30) = 50/3$

Résolution: seconde itération

- En prenant $x_3 = 50/3$, on a : $x_4 = 0$

- x_4 est la variable sortante

- x_3 devient une variable de base

x_4 - - - hors base

- On remplace ensuite

$$x_3 = 50/3 - 4/3 x_1 - 5/3 x_2 - x_4 - 1/9 e_2$$

dans les équations pour e_1, e_3, z

Résolution: seconde itération

- On obtient

$$e_1 = 190 + x_1 - x_2 + 5x_4 + 1/3 e_2$$

$$x_3 = 50/3 - 4/3 x_1 - 5/3 x_2 - 4/3 x_4 - 1/9 e_2$$

$$e_3 = 1/3 - 1/30 x_4 + 1/15 x_2 - 1/30 x_4 + 1/90 e_2$$

$$z = 400/3 - 17/3 x_1 - 41/6 x_2 - 5/3 x_4 - 8/9 e_2$$

- Variables de base : e_1, x_3, e_3

- hors base : x_1, x_2, x_4, e_2

Terminaison de l'algorithme

- Choix de la variable entrante

- $z = 400/3 - 17/3 x_1 - 41/6 x_2 - 5/3 x_4 - 8/9 e_2$

- $\max(-17/3, -41/6, -5/3, -8/9) \leq 0$

- **Impossible d'augmenter z**

- Optimum atteint en $x_1 = x_2 = x_4 = e_2 = 0$ et vaut $400/3$

- Les équations

$$e_1 = 190 + x_1 - x_2 + 5x_4 + 1/3 e_2$$

$$x_3 = 50/3 - 4/3 x_1 - 5/3 x_2 - 4/3 x_4 - 1/9 e_2$$

$$e_3 = 1/3 - 1/30 x_4 + 1/15 x_2 - 1/30 x_4 + 1/90 e_2$$

donnent $e_1 = 190$, $x_3 = 50/3$, $e_3 = 1/3$



Algorithme du simplexe

- Remarques

- Initialisation

- Quelle solution de départ? L'origine?

- Itération

- Une stagnation est-elle possible?

- Terminaison

- L'algorithme se termine-t-il toujours?

Résolution avec tableaux

- Maximiser

$$5x_1 + 6.5x_2 + 8x_3 + 9x_4 = z$$

- Sous contraintes

$$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 9x_4 + e_1 = 240$$

$$12x_1 + 15x_2 + 9x_3 + 12x_4 + e_2 = 150$$

$$0.1x_1 + 0.1x_2 + 0.1x_3 + 0.1x_4 + e_3 = 2$$

$$e_1, e_2, e_3, x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Résolution avec tableaux

■ Nouvelle représentation

variables hors base				variables de base			
x_1	x_2	x_3	x_4	e_1	e_2	e_3	
3	6	3	9	1	0	0	240
12	15	9	12	0	1	0	150
0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	1	2
5	6.5	8	9	0	0	0	z

Résolution avec tableaux

- Itération 1: choix de la variable entrante

x_1	x_2	x_3	x_4	e_1	e_2	e_3	
3	6	3	9	1	0	0	240
12	15	9	12	0	1	0	150
0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	1	2
5	6.5	8	9	0	0	0	z

- x_4 entre dans la base

Résolution avec tableaux

- Itération 1: choix de la variable sortante

x_1	x_2	x_3	x_4	e_1	e_2	e_3	
3	6	3	9	1	0	0	240
12	15	9	12	0	1	0	150
0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	1	2
5	6.5	8	9	0	0	0	z

- $\min(240/9, 150/12, 2/0.1) \Rightarrow e_2$ sort de la base

Résolution avec tableaux

- Itération 1: x_4 rentre et e_2 sort de la base

=> on échange les colonnes de x_4 et e_2

variables hors base				variables de base			
x_1	x_2	x_3	e_2	e_1	x_4	e_3	
3	6	3	0	1	9	0	240
12	15	9	1	0	12	0	150
0.1	0.1	0.1	0	0	0.1	1	2
5	6.5	8	0	0	9	0	z

Résolution avec tableaux

- Itération 1: reconstruction de la matrice identité
 - On normalise la seconde ligne par 12

x_1	x_2	x_3	e_2	e_1	x_4	e_3	
3	6	3	0	1	9	0	240
1^1	$\frac{5}{4} \frac{15}{12}$	$\frac{3}{4} \frac{9}{12}$	$\frac{1}{12} \frac{1}{12}$	0^0	1^1	0^0	$\frac{25}{2} \frac{150}{12}$
0.1	0.1	0.1	0	0	0.1	1	2
5	6.5	8	0	0	9	0	z

- Puis on l'utilise comme **pivot** pour éliminer x_4 des autres lignes

Résolution avec tableaux

- À la fin de la première itération

x_1	x_2	x_3	e_2	e_1	x_4	e_3	
-6	$-\frac{21}{4}$	$-\frac{15}{4}$	$-\frac{3}{4}$	1	0	0	$\frac{255}{2}$
1	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$	0	1	0	$\frac{25}{2}$
0	$-\frac{1}{40}$	$\frac{1}{40}$	$-\frac{1}{120}$	0	0	1	$\frac{3}{4}$
5	$\frac{13}{2}$	8	0	0	9	0	z

Résolution avec tableaux

- Itération 2 : choix de la variable entrante

x_1	x_2	x_3	e_2	e_1	x_4	e_3	
-6	$-\frac{21}{4}$	$-\frac{15}{4}$	$-\frac{3}{4}$	1	0	0	$\frac{255}{2}$
1	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$	0	1	0	$\frac{25}{2}$
0	$-\frac{1}{40}$	$\frac{1}{40}$	$-\frac{1}{120}$	0	0	1	$\frac{3}{4}$
-4	$-\frac{19}{4}$	$\frac{5}{4}$	$-\frac{3}{4}$	0	0	0	$z - \frac{225}{2}$

- x_3 entre dans la base

Résolution avec tableaux

- Itération 2 : choix de la variable sortante

x_1	x_2	x_3	e_2	e_1	x_4	e_3	
-6	$-\frac{21}{4}$	$-\frac{15}{4}$	$-\frac{3}{4}$	1	0	0	$\frac{255}{2}$
1	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{12}$	0	1	0	$\frac{25}{2}$
0	$-\frac{1}{40}$	$\frac{1}{40}$	$-\frac{1}{120}$	0	0	1	$\frac{3}{4}$
-4	$-\frac{19}{4}$	$\frac{5}{4}$	$-\frac{3}{4}$	0	0	0	$z - \frac{225}{2}$

- $\min(50/3, 30) \Rightarrow x_4$ sort de la base

Résolution avec tableaux

- Itération 2 : x_3 rentre et x_4 sort de la base

=> on échange les colonnes de x_3 et x_4

variables hors base				variables de base			
x_1	x_2	x_4	e_2	e_1	x_3	e_3	
-6	$-\frac{21}{4}$	0	$-\frac{3}{4}$	1	$-\frac{15}{4}$	0	$\frac{255}{2}$
1	$\frac{5}{4}$	1	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{3}{4}$	0	$\frac{25}{2}$
0	$-\frac{1}{40}$	0	$-\frac{1}{120}$	0	$\frac{1}{40}$	1	$\frac{3}{4}$
-4	$-\frac{19}{4}$	0	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{5}{4}$	0	$z - \frac{225}{2}$

Résolution avec tableaux

- Itération 2 : reconstruction de la matrice identité
 - on normalise la seconde ligne par $3/4$
 - puis on supprime x_3 des autres lignes

x_1	x_2	x_4	e_2	e_1	x_3	e_3	
-1	1	5	$-\frac{1}{3}$	1	0	0	190
$\frac{4}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{9}$	0	1	0	$\frac{50}{3}$
$-\frac{1}{30}$	$-\frac{1}{15}$	$-\frac{1}{30}$	$-\frac{1}{90}$	0	0	1	$\frac{1}{3}$
$-\frac{17}{3}$	$-\frac{41}{6}$	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{8}{9}$	0	0	0	$z - \frac{400}{3}$

- Coefficients dans z tous $\leq 0 \Rightarrow$ on a terminé

Exercice

- Résoudre avec l'algorithme du simplexe

Maximiser $z = 10x_1 + 12x_2 + 12x_3$

sous contraintes

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 20$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 20$$

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Exercice (suite)

- Tableau correspondant

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$z = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 12 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 20 \\ 20 \\ 20 \end{pmatrix}$$



Principes généraux

- Mise sous forme standard d'un programme linéaire
- Puis appliquer l'algorithme du simplexe linéaire
- Itération
 - Choix d'un pivot qui accroît la fonction objectif
 - Détection d'un optimum ou de l'infaisabilité
- Problèmes possibles
 - Solution non-bornée
 - Infaisabilité
 - Cycles
 - Solution initiale



Difficultés du simplexe

- Itération

- Peut-on toujours itérer vers l'optimum?

- Terminaison

- Les itérations se terminent-elles toujours?

- Initialisation

- Peut-on toujours trouver une solution initiale?

Solution non-bornée

x_2	=	5	+2 x_3	- x_4	-3 x_1
x_5	=	7		-3 x_4	-4 x_1
z	=	5	+ x_3	- x_4	- x_1

x_3 entre dans la base

Pas de borne supérieure sur x_3 : $x_3 \geq -\frac{5}{2}$

Valeur de z arbitrairement grande !

Pas de solution optimale

Itération dégénérée

x_4	$=$	1			$-2x_3$
x_5	$=$	3	$-2x_1$	$+4x_2$	$-6x_3$
x_6	$=$	2	$+x_1$	$-3x_2$	$-4x_3$
z	$=$		$2x_1$	$-x_2$	$+8x_3$

- x_3 entre dans la base
 - car $\max(2, -1, 8) = 8$
- x_4 sort de la base (choix arbitraire entre x_4, x_5, x_6)
car la même contrainte $x_3 \leq 1/2$ est imposée par x_4, x_5, x_6

Itération dégénérée

x_3	$=$	$\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}x_4$
x_5	$=$		$-2x_1 + 4x_2 + 3x_4$	
x_6	$=$		$+x_1 - 3x_2 + 2x_4$	
z	$=$	4	$+2x_1 - x_2 - 4x_4$	

- Solution courante

$$x_1 = x_2 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, x_3 = 1/2, z = 4$$

- x_1 entre dans la base car $\max(2, -1, -4) = 2$

- x_5 sort de la base car la contrainte la plus forte, $x_1 = 0$, est imposée par x_5

Itération dégénérée

x_1	=	$2x_2$	$+\frac{3}{2}x_4$	$-\frac{1}{2}x_5$
x_3	=	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}x_4$	
x_6	=	$-x_2$	$+\frac{7}{2}x_4$	$-\frac{1}{2}x_5$
z	=	4	$+3x_2$	$-x_4 - x_5$

- Solution courante

$$x_1 = x_2 = x_4 = x_5 = x_6 = 0, x_3 = 1/2, z = 4$$

- Dégénérescence

- solution identique à la précédente

- Exercice :
itérer encore deux fois

Cycles: situation initiale

x_5	=	$-\frac{1}{2}x_1$	$+\frac{11}{2}x_2$	$+\frac{5}{2}x_3$	$-9x_4$
x_6	=	$-\frac{1}{2}x_1$	$+\frac{3}{2}x_2$	$+\frac{1}{2}x_3$	$-x_4$
x_7	=	1	$-x_1$		
z	=	$10x_1$	$-57x_2$	$-9x_3$	$-24x_4$

- x_1 entre dans la base car $\max(10, -57, -9, -24) = 10$
- x_5 (ou x_6) sort de la base car la contrainte la plus forte, $x_1 = 0$, est imposée par x_5 (ou x_6)

Cycles: itération 1

x_1	=	$11x_2$	$+5x_3$	$-18x_4$	$-2x_5$	
x_6	=	$-4x_2$	$-2x_3$	$+8x_4$	$+x_5$	
x_7	=	1	$-11x_2$	$-5x_3$	$+18x_4$	$+2x_5$
z	=	$53x_2$	$+41x_3$	$-204x_4$	$-20x_5$	

- x_2 entre dans la base car $\max(53, 41, -204, -20) = 53$
- x_6 sort de la base car la contrainte la plus forte, $x_2 = 0$, est imposée par x_6

Cycles: itération 2

$$\begin{array}{rcllcl} x_2 & = & -\frac{1}{2}x_3 & +2x_4 & +\frac{1}{4}x_5 & -\frac{1}{4}x_6 \\ x_1 & = & -\frac{1}{2}x_3 & +4x_4 & +\frac{3}{4}x_5 & -\frac{11}{4}x_6 \\ x_7 & = & 1 & +\frac{1}{2}x_3 & -4x_4 & -\frac{3}{4}x_5 & -\frac{53}{4}x_6 \\ \hline z & = & \frac{29}{2}x_3 & -98x_4 & -\frac{27}{4}x_5 & -\frac{53}{4}x_6 \end{array}$$

- x_3 entre dans la base
- x_1 sort de la base

Cycles: itération 3

x_3	=	$8x_4$	$+\frac{3}{2}x_5$	$-\frac{11}{2}x_6$	$-2x_1$
x_2	=	$-2x_4$	$-\frac{1}{2}x_5$	$+\frac{5}{2}x_6$	$+x_1$
x_7	=	1			$-x_1$
z	=	$18x_4$	$+15x_5$	$-93x_6$	$-29x_1$

- x_4 entre dans la base
- x_2 sort de la base

Cycles: itération 4

$$\begin{array}{rcllcl} x_4 & = & -\frac{1}{4}x_5 & +\frac{5}{4}x_6 & +\frac{1}{2}x_1 & -\frac{1}{2}x_2 \\ x_2 & = & -\frac{1}{2}x_5 & +\frac{9}{4}x_6 & +2x_1 & -4x_2 \\ x_7 & = & 1 & & & -x_1 \\ \hline z & = & \frac{21}{2}x_5 & -\frac{141}{2}x_6 & -20x_1 & -9x_2 \end{array}$$

- x_5 entre dans la base
- x_3 sort de la base

Cycles: itération 5

x_3	=	$9x_6$	$+4x_1$	$-8x_2$	$-2x_3$
x_2	=	$-x_6$	$-\frac{1}{2}x_1$	$+\frac{3}{2}x_2$	$+\frac{1}{2}x_3$
x_7	=	1	$-x_1$		
z	=	$24x_6$	$+22x_1$	$-93x_2$	$-21x_3$

- x_6 entre dans la base
- x_4 sort de la base

Cycles: retour au départ

$$\begin{array}{rcllcl} x_5 & = & -\frac{1}{2}x_1 & +\frac{11}{2}x_2 & +\frac{5}{2}x_3 & -9x_4 \\ x_6 & = & -\frac{1}{2}x_1 & +\frac{3}{2}x_2 & +\frac{1}{2}x_3 & -x_4 \\ x_7 & = & 1 & -x_1 & & \\ \hline z & = & 10x_1 & -57x_2 & -9x_3 & -24x_4 \end{array}$$

- **Dictionnaire** identique au premier
- Chaque itération était dégénérée
 - Stagnation sur le même sommet

Procédures de sortie de cycles

- Règle de Bland : changer le choix de la variable entrante
 - Coeff. de $z \geq 0$ de plus petit indice (et non le max)
 - Méthode peu efficace
- Méthode des perturbations
 - Remplacer les bornes b_i par $b_i + \varepsilon_i$ ($i=1, \dots, m$)
avec $0 < \varepsilon_m \ll \varepsilon_{m-1} \ll \dots \ll \varepsilon_2 \ll \varepsilon_1 \ll 1$
p.ex. $\varepsilon_1 = 0.01, \varepsilon_2 = (0.01)^2, \dots, \varepsilon_m = (0.01)^m$
 - Puis résoudre avec l'algorithme du simplexe standard

Forme matricielle standard

- Maximiser $z = c^t x$
sous contraintes

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

- Autre écriture : $\max\{c^t x \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$

Réduction à la forme standard

- Les formes suivantes sont équivalentes :

1) $\max\{c^t x \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$

2) $\max\{c^t x \mid Ax \leq b\}$

3) $\max\{c^t x \mid Ax = b, x \geq 0\}$

4) $\min\{c^t x \mid Ax \geq b, x \geq 0\}$

5) $\min\{c^t x \mid Ax \geq b\}$

6) $\min\{c^t x \mid Ax = b, x \geq 0\}$

- 3) et 6) sont équivalents :

$$\min\{c^t x \mid Ax = b, x \geq 0\} = - \max\{-c^t x \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

Réduction à la forme standard

- 1) $\max\{c^t x \mid Ax \leq b, x \geq 0\} \Leftrightarrow 2) \max\{c^t x \mid Ax \leq b\}$

$$1) \Rightarrow 2) \text{ écrire } \max\left\{c^t x \mid \begin{bmatrix} A \\ -I_m \end{bmatrix} x \leq \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}\right\}$$

2) $\Rightarrow$ 1) poser $x = x' - x''$ avec $x', x'' \geq 0$ et écrire

$$\max\left\{\begin{bmatrix} c^t & -c^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ x'' \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} A & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ x'' \end{bmatrix} \leq b, \begin{bmatrix} x' \\ x'' \end{bmatrix} \geq 0\right\}$$

Réduction à la forme standard

- 1) $\max\{c^t x \mid Ax \leq b, x \geq 0\} \Leftrightarrow 3) \max\{c^t x \mid Ax = b, x \geq 0\}$

1) $\Rightarrow$ 3) introduire des variables d'écart

3) $\Rightarrow$ 1) on a $A = B+N$ avec B une matrice $m \times m$ inversible
(on choisit m colonnes indépendantes de A)

$$Ax = (B+N)(x_B + x_N) \Rightarrow B^{-1}(B+N)(x_B + x_N) = x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b$$

$$c^t x = c_B^t x_B + c_N^t x_N = c_B^t B^{-1}b - c_B^t B^{-1}Nx_N + c_N^t x_N$$

Si on pose $A' := B^{-1}N$, $c'^t := c_N^t - c_B^t B^{-1}N$, $b' := B^{-1}b$, $x' = x_N$,

alors on a : $c_B^t B^{-1}b + \max\{c'^t x' \mid A'x' \leq b', x' \geq 0\}$

Forme matricielle standard

- Maximiser $z = c^t x$
sous contraintes

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

- Autre écriture : $\max\{c^t x \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$
- Solutions admissibles : $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$
- Si $b \geq 0$, alors l'origine est une solution admissible, sinon elle n'appartient pas au simplexe



Principes généraux

- Mise sous forme standard d'un programme linéaire
- Puis appliquer l'algorithme du simplexe linéaire
- Itération
 - Choix d'un pivot qui accroît la fonction objectif
 - Détection d'un optimum ou de l'infaisabilité
- Problèmes possibles
 - Solution non-bornée
 - Infaisabilité
 - Cycles
 - Solution initiale

Initialisation

Maximiser $z = x_1 - x_2 + x_3$

sous contraintes

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 4$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 \leq -5$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 \leq -1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- L'origine n'est pas une solution admissible
- But : construire une solution admissible

Initialisation: problème auxiliaire

Maximiser $w = -x_0$

sous contraintes

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_0 \leq 4$$

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_0 \leq -5$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 - x_0 \leq -1$$

$$x_0, x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Initialisation

x_4	=	4	$-2x_1$	$+x_2$	$-2x_3$	$+x_0$
x_5	=	-5	$-2x_1$	$+3x_2$	$-x_3$	$+x_0$
x_6	=	-1	$+x_1$	$-x_2$	$+2x_3$	$+x_0$
w	=					$-x_0$

- Démarrage normale du simplexe impossible!
- Pivot : x_0 entre et x_5 sort car $\min(4, -5, -1) = -5$

Initialisation

x_0	=	5	+2 x_1	-3 x_2	+ x_3	+ x_5
x_4	=	9		-2 x_2	- x_3	+ x_5
x_6	=	4	+3 x_1	-4 x_2	+3 x_3	+ x_5
w	=	-5	-2 x_1	+3 x_2	- x_3	- x_5

- Itérations normales du simplexe
- Pivot : x_2 entre et x_6 sort

Initialisation

x_2	=	1	$+\frac{3}{4}x_1$	$+\frac{3}{4}x_3$	$+\frac{1}{4}x_5$	$-\frac{1}{4}x_6$
x_0	=	2	$-\frac{1}{4}x_1$	$-\frac{5}{4}x_3$	$+\frac{1}{4}x_5$	$+\frac{3}{4}x_6$
x_4	=	7	$-\frac{3}{2}x_1$	$-\frac{5}{2}x_3$	$+\frac{1}{2}x_5$	$+\frac{1}{2}x_6$
w	=	-2	$+\frac{1}{4}x_1$	$+\frac{5}{4}x_3$	$-\frac{1}{4}x_5$	$-\frac{3}{4}x_6$

- Pivot : x_3 entre et x_0 sort

Initialisation

$$\begin{array}{rcllcl} x_3 & = & \frac{8}{5} & -\frac{1}{5}x_1 & +\frac{1}{5}x_5 & +\frac{3}{5}x_6 & -\frac{4}{5}x_0 \\ x_2 & = & \frac{11}{5} & +\frac{3}{5}x_1 & +\frac{2}{5}x_5 & +\frac{1}{5}x_6 & -\frac{3}{5}x_0 \\ x_4 & = & 3 & -x_1 & & -x_6 & +2x_0 \\ \hline w & = & & & & & -x_0 \end{array}$$

- Optimum : $x_0 = 0$, $x_2 = 11/5$, $x_3 = 8/5$, $x_4 = 3$
- Il faut retraduire dans le dictionnaire originel

Initialisation

$$\begin{array}{rcll} x_3 & = & \frac{8}{5} & -\frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{5}x_5 + \frac{3}{5}x_6 \\ x_2 & = & \frac{11}{5} & +\frac{3}{5}x_1 + \frac{2}{5}x_5 + \frac{1}{5}x_6 \\ x_4 & = & 3 & -x_1 \qquad \qquad \qquad -x_6 \\ \hline z & = & -\frac{3}{5} & +\frac{1}{5}x_1 - \frac{1}{5}x_5 + \frac{2}{5}x_6 \end{array}$$

- On a posé: $x_0 = 0$, puis remplacé x_2 et x_3 dans z
- On obtient ainsi un dictionnaire admissible pour le problème originel

Initialisation: principe général

- 1^{ère} étape : x_0 entre et une autre variable sort
- Étape générale : itération normale du simplexe
- Terminaison
 - x_0 n'est pas dans la base et $w = 0 \Rightarrow$ problème résoluble
 - x_0 est dans la base et $w \neq 0 \Rightarrow$ problème insoluble

Simplexe à deux phases

- Phase 1
 - Résolution du problème auxiliaire
- Phase 2
 - Résolution du problème originel à partir du tableau / dictionnaire obtenu au terme de la phase 1
- Existence d'une solution: cas possibles
 - Chaque problème de programmation linéaire est soit
 - infaisable (polyèdre vide)
 - non borné (polytope ouvert)
 - résoluble (polyèdre non-vide)

Dualité: motivations

Maximiser $z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$

sous contraintes

$$x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55$$

$$-x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

- Borne inférieure sur z : solutions admissibles
 - $z > 3$ avec $x = (0,0,0,1)$ $z > 22$ avec $x = (3,0,2,0)$
- Borne supérieure sur z ?

Dualité: motivations

Maximiser $z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$

sous contraintes

$$x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55$$

$$-x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

■ Borne supérieure sur z

□ Mult. la 2^{ème} contrainte par $5/3$, comparaison avec z

$$z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$$

$$\leq 25/3 x_1 + 5/3 x_2 + 5x_3 + 40/3 x_4 \leq 275/3$$

Dualité: motivations

Maximiser $z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$

sous contraintes

$$x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55$$

$$-x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

■ Borne supérieure sur z

- Addition des 2^{ème} et 3^{ème} contraintes, comparaison avec z

$$z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 4x_1 + 2x_2 + 8x_3 + 11x_4 \leq 58$$

- Idée: combinaison linéaire des contraintes

Dualité: motivations

Maximiser $z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$

sous contraintes

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 &\leq 1) \cdot y_1 \\ (5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 &\leq 55) \cdot y_2 + \\ (-x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 &\leq 3) \cdot y_3 + \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0\end{aligned}$$

- On obtient

$$\begin{aligned}(y_1 + 5y_2 - y_3)x_1 + (-y_1 + y_2 + y_3)x_2 \\ + (-y_1 + 3y_2 + 3y_3)x_3 + (3y_1 + 8y_2 - 5y_3)x_4 \leq y_1 + 55y_2 + 3y_3\end{aligned}$$

- Condition pour que le terme de gauche majore z ?

Dualité: motivations

- $z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$

$$\begin{aligned} & \leq (y_1 + 5y_2 - y_3) x_1 + (-y_1 + y_2 + y_3) x_2 + (-y_1 + 3y_2 + 3y_3) x_3 \\ & \quad + (3y_1 + 8y_2 - 5y_3) x_4 \leq y_1 + 55y_2 + 3y_3 \end{aligned}$$

- Contraintes

$$y_1 + 5y_2 - y_3 \geq 4$$

$$-y_1 + y_2 + y_3 \geq 1$$

$$-y_1 + 3y_2 + 3y_3 \geq 5$$

$$3y_1 + 8y_2 - 5y_3 \geq 3$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

- Pour obtenir la meilleure borne supérieure,
il faut minimiser $y_1 + 55y_2 + 3y_3$

Problèmes primal et dual

■ Maximiser $z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$ sous contraintes $x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 1$ $5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 \leq 55$ $-x_1 + x_2 + 3x_3 - 5x_4 \leq 3$ $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$	Problème primal
■ Minimiser $w = y_1 + 55y_2 + 3y_3$ sous contraintes $y_1 + 5y_2 - y_3 \geq 4$ $-y_1 + y_2 + y_3 \geq 1$ $-y_1 + 3y_2 + 3y_3 \geq 5$ $3y_1 + 8y_2 - 5y_3 \geq 3$ $y_1, y_2, y_3 \geq 0$	Problème dual

Problèmes dual et primal

- Maximiser
sous contraintes

$$z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad \text{ou} \quad z = cx$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \text{ou} \quad Ax \leq b$$

$$x_j \geq 0 \quad (i=1, \dots, m, \quad j=1, \dots, n)$$

Problème primal

- Minimiser
sous contraintes

$$w = \sum_{i=1}^m b_i y_i \quad \text{ou} \quad w = b^t y$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \quad \text{ou} \quad A^t y \geq c$$

$$y_i \geq 0 \quad (i=1, \dots, m, \quad j=1, \dots, n)$$

Problème dual

Dualité: remarques

- Problème primal de maximisation

$\Leftrightarrow$ Problème dual de minimisation

$$\begin{aligned} z = \sum_{j=1}^n c_j x_j &\leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \right) x_j \\ &\leq \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) y_i \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i = w \end{aligned}$$

- Nombre m de contraintes $>$ Nombre n de variables libres
 $\Rightarrow$ problème dual plus avantageux à résoudre
(nb. d'itérations $\propto$ nb. de contraintes)

Correspondance dual-primal

- Si le problème primal a une solution optimale $(x_1^*, \dots, x_n^*)$, alors le problème dual a une solution optimale $(y_1^*, \dots, y_m^*)$ telle que
$$z = \sum_{j=1}^n c_j x_j = \sum_{i=1}^m b_i y_i = w$$

La réciproque est vraie

- Vérification de l'optimalité
 - 1) x^* et y^* admissibles
 - 2) égalité $z = w$

Optimum dual-primal: exemple

■ Maximiser $z = 4x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4$ Problème primal

sous contraintes

$$x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 1$$

$$5x_1 + x_2 + 3x_3 + 8x_4 + x_6 = 55$$

$$-x_1 + x_2 + 3x_3 - 5x_4 + x_7 = 3$$

Variables
hors base

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$

■ Minimiser $w = y_1 + 55y_2 + 3y_3$ Problème dual

sous contraintes

$$y_1 + 5y_2 - y_3 - y_4 = 4$$

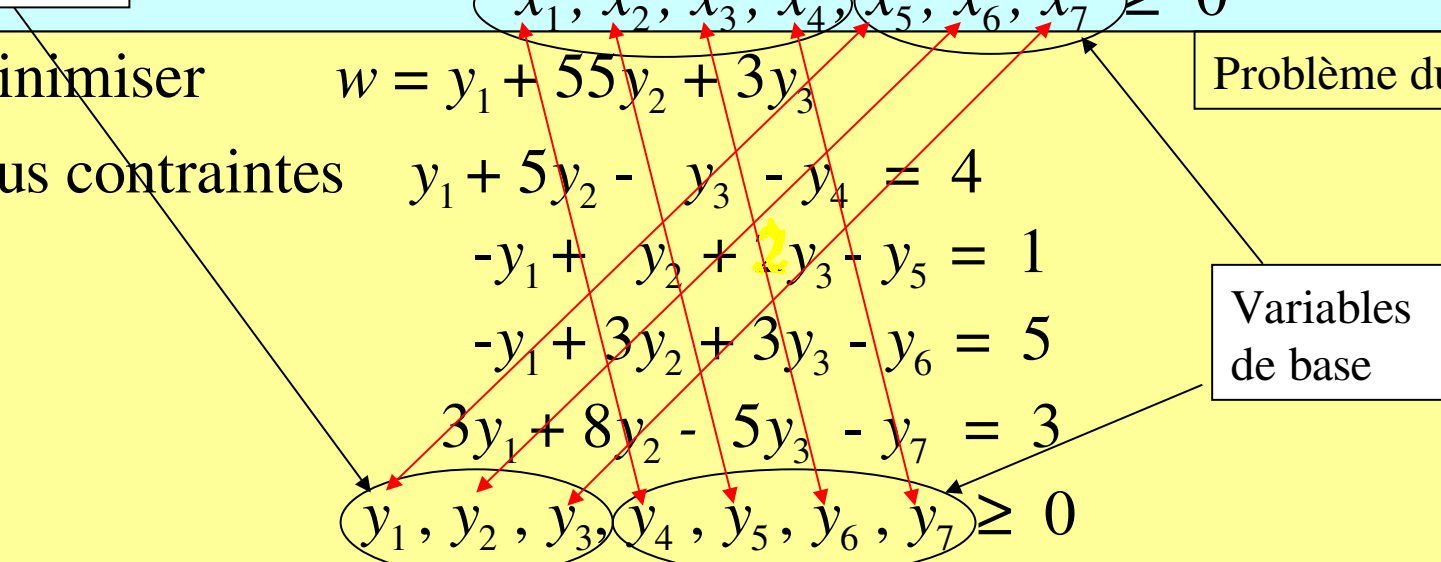
$$-y_1 + y_2 + 2y_3 - y_5 = 1$$

$$-y_1 + 3y_2 + 3y_3 - y_6 = 5$$

$$3y_1 + 8y_2 - 5y_3 - y_7 = 3$$

Variables
de base

$y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7 \geq 0$



Optimum dual-primal: exemple

- L'algorithme du simplexe aboutit au dictionnaire

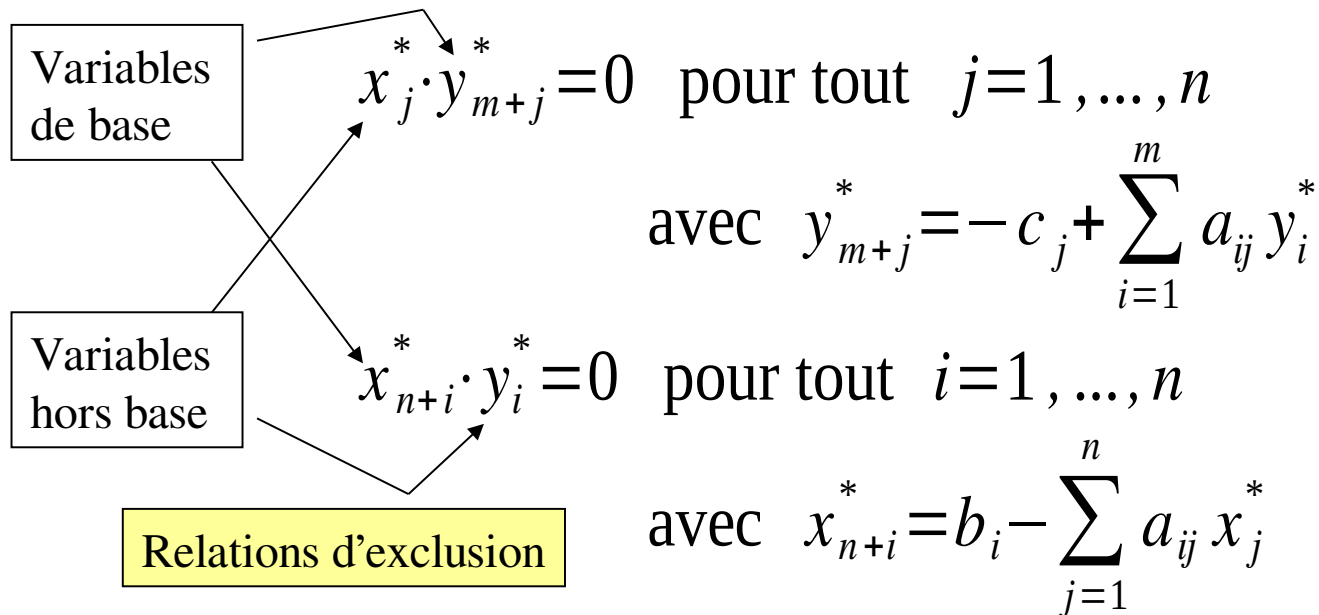
x_2	=	14	$-2x_1$	$-4x_3$	$-5x_5$	$-3x_7$
x_4	=	5	$-x_1$	$-x_3$	$-2x_5$	$-x_7$
x_6	=	1	$+5x_1$	$+9x_3$	$+21x_5$	$+11x_7$
z	=	29	$-x_1$	$-2x_3$	$-11x_5$	$-6x_7$

- Solution optimale du primal $z = 29$
en $x_1 = x_3 = x_5 = x_7 = 0, x_2 = 14, x_4 = 5, x_6 = 1$
- Solution optimale du dual $w = 29$
en $y_2 = y_5 = y_7 = 0, y_1 = 11, y_3 = 6, y_4 = 1, y_6 = 2$
- Correspondance entre problèmes primal et dual
 - variables hors-base $\leftrightarrow$ variables de base

Correspondance dual-primal

- Soient $(x_1^*, \dots, x_n^*)$ et $(y_1^*, \dots, y_m^*)$ des solutions admissibles des problèmes primal et dual

$(x_1^*, \dots, x_n^*)$ et $(y_1^*, \dots, y_m^*)$ optimaux $\Leftrightarrow$



Dual: interprétation économique

- Point de vue du producteur: n activités j , m ressources i
- b_i quantité disponible de la ressource i
- x_j intensité de l'activité j (nombre d'unités produites)
- c_j profit généré par unité d'activité j
- a_{ij} consommation de ressource i par unité d'activité j

■ Maximiser
sous contraintes

$$z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$$
$$x_j \geq 0 \quad (i=1, \dots, m, \quad j=1, \dots, n)$$

Problème primal

Quantité de ressource i consommée

Profit total

The diagram illustrates the primal problem of a producer. It consists of a light blue rectangular box containing the mathematical formulation. To the right of the box is a label 'Problème primal'. Below the box are two labels: 'Quantité de ressource i consommée' and 'Profit total'. An arrow points from the label 'Quantité de ressource i consommée' to the term $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$ in the constraint equation. Another arrow points from the label 'Profit total' to the term $z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ in the objective function.

Dual: interprétation économique

- Point de vue d'un acheteur: n activités j , m ressources i
- b_i quantité disponible de la ressource i
- y_i prix unitaire de rachat de la ressource i
- c_j profit généré par unité d'activité j
- a_{ij} consommation de ressource i par unité d'activité j

Problème dual

- Minimiser
sous contraintes

$$w = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j$$

$$y_i \geq 0 \quad (i=1, \dots, m, \quad j=1, \dots, n)$$

Prix de rachat des ressources
nécessaires à une unité d'activité j

Prix total de rachat

Dual: interprétation économique

- Augmentation de la quantité de matière première b_i
de la quantité t_i (petit)

=> augmentation du gain de $y_i \cdot t_i$

(y_i optimum du problème dual)

- t_i est appelé valeur marginale

Complexité: mauvais cas

- Maximiser
sous contraintes

$$z = \sum_{j=1}^n 10^{n-j} x_j$$
$$\sum_{j=1}^i 10^{i-j} x_j + x_i \leq 100^{i-1}$$
$$x_i \geq 0 \quad (i=1, \dots, n)$$

- Nombre d'étapes de l'algorithme du simplexe : 2^n
- L'algorithme du simplexe est non-polynomial
- « De tels mauvais cas sont rares »

Historique

- Algorithme du simplexe (Dantzig, 1947)
 - Planification de l'US Air Force
- Applications à la productique
 - Problème d'allocation de ressources
 - Formalisation de problèmes de décision
- Applications en économie
 - Prix Nobel 1975 (Kantorovich / Koopmans)
- Théorie math. plus ancienne (Fourier, 19^{ème} s.)
 - Mise en pratique possible avec l'informatique
- Programmation linéaire $\supsetneq$ algo. du simplexe
 - variables entières $\Rightarrow$ difficile / résolution différente

Bibliographie

- V. Chvátal, *Linear Programming*, Freeman, 1983
- D. de Werra, *Éléments de programmation linéaire avec applications aux graphes*, Presses polytechniques romandes, 1990
- R. Faure, B. Lemaire et C. Picouleau. *Précis de recherche opérationnelle: méthodes et exercices d'application*, 5^{ème} édition, Dunod, 2000
- G. Sierksma, *Linear and Integer Programming : Theory and Practice*, 2nd edition, CRC Press, 2002
- D. de Werra, T. M. Liebling et J.-F. Hêche, *Recherche opérationnelle pour ingénieurs*, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003